

MATRIZ DE EVALUACIÓN PRAGMATIC COMPLETA

Calificación de las 42 Métricas LINDDUN/LIINE4DU bajo los Nueve Criterios

Kit GQM + PRAGMATIC • España 2025–2026 • Versión 1.0

"No basta con elegir la métrica correcta. Hay que saber si la métrica elegida vale lo que cuesta medirla, si predice algo útil y si el decisor sabrá qué hacer con ella al recibirla. Para eso existe PRAGMATIC: el tribunal de calidad de las métricas."

— Parafraseando a Brothby & Hinson, *PRAGMATIC Security Metrics*, CRC Press, 2013

INSTRUCCIONES DE LECTURA

Cada métrica se evalúa en **nueve criterios** de 0 a 10:

Criterio	Símbolo	Pregunta clave
Predictivo		¿Predice el estado futuro antes de que el problema ocurra?
Relevante		¿Importa directamente a decisores y reguladores?
Accionable		¿Orienta decisiones y acciones concretas y diferenciadas?
Genuino		¿Mide el fenómeno real y no un proxy distorsionado?
Meaningful (Significativo)		¿Es comprensible para técnicos y directivos por igual?
Accurate (Preciso)		¿Es exacto, reproducible y con error de medición documentado?
Timely (Oportuno)		¿Los datos llegan con la frecuencia necesaria para decidir?
Independiente		¿Es difícil de manipular conscientemente por los sujetos medidos?
Cheap (Rentable)		¿El coste de obtenerla es proporcional a su valor informativo?

Puntuación total = Media aritmética de los 9 criterios (escala 0–10)

Umbral de calidad mínimo recomendado: ≥ 6.5 para métricas incluidas en el cuadro de mando

MÓDULO 1 — INDICADOR L (LINKING / VINCULACIÓN)

Métrica L-M1: % de tratamientos con DFD actualizado

Criterio	Puntuación	Justificación
 Predictivo	7	Un porcentaje bajo de DFDs actualizados predice riesgo de vinculación no detectada en tratamientos no cartografiados
 Relevante	9	Directamente vinculado al Art. 30 RGPD (obligatorio) y al proceso de EIPD; altamente relevante para DPO y auditores
 Accionable	8	Un resultado <80% desencadena acción clara: actualizar DFDs del Registro de Actividades; responsable asignable
 Genuino	7	Mide la completitud documental real; riesgo de que DFDs existan pero estén desactualizados o sean superficiales
 Significativo	8	Comprensible para DPO, auditores y CISO; requiere mínima explicación a directivos
 Preciso	8	Numerador y denominador objetivamente verificables desde el Registro de Actividades
 Oportuno	7	Actualización anual suficiente para el ciclo de cumplimiento; frecuencia adecuada al ciclo de riesgo
 Independiente	6	Posibilidad de "inflado" de DFDs sin calidad real; mitigable con auditoría de contenido
 Rentable	9	Coste bajo: revisión del Registro de Actividades existente; alto valor de cumplimiento
TOTAL	7.67	★★ Buena — Implementar con prioridad

Métrica L-M2: Tasa de quasi-identificadores no controlados

Criterio	Puntuación	Justificación
 Predictivo	8	Predice directamente el riesgo de re-identificación por cruce de datos; indicador de riesgo latente
 Relevante	9	Central para el cumplimiento del Art. 25 RGPD (Privacy by Design) y la prevención del perfilado
 Accionable	8	Resultado >10% orienta hacia aplicación de seudonimización o eliminación del quasi-identificador
 Genuino	6	Identificar todos los quasi-identificadores es complejo; depende del criterio del analista
 Significativo	6	Concepto técnico que requiere explicación a directivos no especializados
 Preciso	6	La definición de "quasi-identificador" puede variar entre analistas; riesgo de inconsistencia
 Oportuno	7	Medición semestral o con cada nuevo tratamiento; periodicidad adecuada
 Independiente	7	Difícil de manipular sin conocimiento técnico especializado
 Rentable	6	Requiere análisis experto por tratamiento; coste moderado-alto en organizaciones grandes
TOTAL	7.00	★★ Buena — Implementar con mejora en definición operacional

Métrica L-M3: Índice de Controles Anti-Vinculación (ICAV)

Criterio	Puntuación	Justificación
 Predictivo	8	Un ICAV bajo predice alta probabilidad de vinculación exitosa por actores internos o externos
 Relevante	9	Mide directamente la implementación técnica del Art. 25 y Art. 32 RGPD
 Accionable	9	Cada subcomponente del ICAV es una acción de mejora específica y asignable
 Genuino	7	Los 5 controles son verificables técnicamente; riesgo de implementación nominal sin efectividad real
 Significativo	7	La escala 0–10 es intuitiva; los 5 controles son comprensibles para equipos técnicos
 Preciso	7	Puntuación semi-objetiva (1/0.5/0 por control); validación técnica recomendada
 Oportuno	7	Revisión semestral o ante cambios en arquitectura; frecuencia adecuada
 Independiente	7	Verificable por auditoría técnica independiente; difícil de inflar sin implementación real
 Rentable	7	Coste moderado; reutilizable en auditorías de seguridad existentes
TOTAL	7.56	★★ Buena — Implementar con prioridad

Métrica L-M4: TTDL — Tiempo de detección de vinculación no autorizada

Criterio	Puntuación	Justificación
 Predictivo	6	Mide eficacia de detección pasada; capacidad predictiva limitada sobre incidentes futuros
 Relevante	8	Directamente relevante para el plazo de notificación de 72h del Art. 33 RGPD
 Accionable	8	TTDL >72h activa revisión del sistema de monitorización y respuesta a incidentes
 Genuino	6	Solo mide eventos detectados; los no detectados no están en el denominador (sesgo de cobertura)
 Significativo	8	Horas son una unidad comprensible y urgente para todos los niveles organizacionales
 Preciso	6	Depende de la calidad del registro de timestamps; sistemas sin logs detallados producen datos imprecisos
 Oportuno	8	Dato disponible en tiempo real en sistemas SIEM; alta oportunidad
 Independiente	7	Difícil de manipular sin alterar logs de forma detectable
 Rentable	6	Requiere SIEM operativo; coste de infraestructura significativo para PYME
TOTAL	7.00	★★ Buena — Implementar en organizaciones con SIEM; adaptar en PYME

Métrica L-M5: % modelos ML con EIPD que evalúa linking

Criterio	Puntuación	Justificación
 Predictivo	8	Ausencia de EIPD predice riesgo de vinculación no evaluada en modelos en producción
 Relevante	9	Obligación directa Art. 35 RGPD + EDPB LLM Report 2025; máxima relevancia regulatoria
 Accionable	9	Resultado <100% → iniciar EIPD inmediatamente; acción directa y urgente
 Genuino	7	Mide existencia documental; calidad de la EIPD requiere revisión adicional
 Significativo	8	El porcentaje es directamente comprensible; 100% es la única respuesta aceptable
 Preciso	8	Numerador/denominador objetivos: registro de modelos ML vs. EIPDs existentes
 Oportuno	8	Verificable en cualquier momento; actualización al desplegar nuevo modelo
 Independiente	8	Las EIPDs son documentos verificables; difícil de simular sin esfuerzo real
 Rentable	7	Coste de la EIPD ya es obligatorio; el indicador tiene coste marginal casi nulo
TOTAL	8.00	★★★★ Excelente — Implementar con máxima prioridad

MÓDULO 2 — INDICADOR I (IDENTIFYING / IDENTIFICABILIDAD)

Métrica I-M1: Nivel de K-anonimato medio de datasets publicados

Criterio	Puntuación	Justificación
 Predictivo	8	Un k bajo predice alta probabilidad de re-identificación exitosa mediante ataques de inferencia
 Relevante	9	Central para la validez de la anonimización bajo el Art. 4.1 RGD y las directrices WP216 GT29
 Accionable	8	$k < 5$ requiere acción inmediata: supresión de datos, generalización o no publicación
 Genuino	8	Métrica estadística formalizada; mide directamente el riesgo de re-identificación por individuo
 Significativo	7	Intuitivo para técnicos; requiere traducción para directivos ("k=3 significa que podríamos identificar a 1 de cada 3 personas")
 Preciso	8	Cálculo algorítmico reproducible; herramientas automatizadas disponibles (ARX, sdcMicro)
 Oportuno	9	Calculable automáticamente antes de cada publicación; latencia mínima
 Independiente	8	Cálculo técnico externo al sujeto medido; difícil de manipular sin alterar los datos
 Rentable	7	Herramientas open source disponibles (ARX Data Anonymization Tool); coste técnico moderado
TOTAL	8.00	★★★★ Excelente — Implementar como estándar en publicaciones de datos

Métrica I-M3: FAR — False Acceptance Rate biométrica

Criterio	Puntuación	Justificación
 Predictivo	9	FAR alto predice directamente el riesgo de acceso no autorizado o re-identificación por impostor
 Relevante	10	Obligatorio para sistemas biométricos bajo Art. 9 RGPD + Art. 5.1.d AI Act; caso AENA es paradigmático
 Accionable	9	FAR > 0.01% en sistemas de alta seguridad → ajuste de umbrales, cambio de tecnología, suspensión
 Genuino	8	Métrica estandarizada ISO/IEC 19795; mide directamente el fenómeno de identificación errónea
 Significativo	7	Porcentaje comprensible pero requiere contexto ("un FAR de 0.1% en un sistema de 10M usuarios = 10.000 errores/día")
 Preciso	9	Estándar ISO; medición en entornos controlados con alta reproducibilidad
 Oportuno	8	Medible en pruebas periódicas; actualización anual o ante cambios del sistema
 Independiente	9	Prueba técnica objetiva; difícil de manipular sin modificar el sistema
 Rentable	6	Requiere laboratorio de pruebas o proveedor especializado; coste elevado para organizaciones pequeñas
TOTAL	8.33	★★★★ Excelente — Obligatoria para sistemas biométricos

Métrica I-M5: Epsilon (ϵ) de privacidad diferencial

Criterio	Puntuación	Justificación
 Predictivo	8	ϵ alto predice mayor riesgo de re-identificación en modelos ML; indicador prospectivo del riesgo
 Relevante	8	Crecientemente relevante con el EDPB Report LLMs 2025; central para modelos de IA con datos sensibles
 Accionable	7	$\epsilon > \text{umbral}$ $\rightarrow$ añadir más ruido diferencial o reducir el conjunto de datos de entrenamiento
 Genuino	9	Medida matemáticamente formal con garantías probabilísticas verificables (Dwork & Roth, 2014)
 Significativo	4	Altamente técnica; difícil de comunicar a directivos sin formación matemática; requiere traducción
 Preciso	9	Fórmula matemática exacta; reproducible dado el mismo modelo y los mismos parámetros
 Oportuno	7	Calculable en el momento de entrenamiento del modelo; no actualizable sin reentrenar
 Independiente	9	Parámetro técnico intrínseco al proceso de entrenamiento; no manipulable sin alterar el modelo
 Rentable	5	Requiere implementación técnica en el pipeline de entrenamiento; coste inicial significativo
TOTAL	7.33	★★ Buena — Implementar en organizaciones con capacidad técnica de IA; traducir a directivos

MÓDULO 3 — INDICADOR NR (NON-REPUDIATION / NO REPUDIO)

Métrica NR-M1: Tasa de completitud de logs de acceso

Criterio	Puntuación	Justificación
 Predictivo	7	Logs incompletos predicen incapacidad de detectar brechas y de demostrar cumplimiento en auditoría
 Relevante	9	Obligatoria bajo ENS op.exp.8, ISO 27001 A.8.15, y como evidencia ante la AEPD en caso de brecha
 Accionable	9	Completitud <99.5% → revisión del sistema de logging; cobertura de sistemas no instrumentados
 Genuino	7	Mide cobertura de logs existentes; no captura lo que no está configurado para registrarse
 Significativo	8	Porcentaje intuitivo; su importancia es comprensible en términos de "prueba de lo ocurrido"
 Preciso	7	Depende de la calidad del sistema de estimación del denominador (accesos totales estimados)
 Oportuno	9	Monitorizable en tiempo real con herramientas SIEM; alta oportunidad
 Independiente	7	Auditable externamente; manipulación detectable mediante correlación de sistemas
 Rentable	7	Coste de logging ya previsto en infraestructura; indicador de bajo coste marginal
TOTAL	7.78	★★ Buena — Implementar como indicador de monitorización continua

Métrica NR-M4: TMRS — Tiempo Medio de Respuesta a Supresión

Criterio	Puntuación	Justificación
 Predictivo	6	Mide el pasado reciente; indica tendencias pero no predice incumplimientos futuros directamente
 Relevante	10	Obligación directa Art. 17 + Art. 12.3 RGPD; incumplimiento = reclamación automática ante AEPD
 Accionable	9	TMRS > 30 días — revisión urgente del proceso de gestión de derechos; SLA internos
 Genuino	8	Mide el proceso real; captura todas las solicitudes procesadas
 Significativo	9	"Días" es la unidad más comprensible posible; directivos y reguladores lo entienden inmediatamente
 Preciso	8	Calculable con timestamps de recepción y confirmación de supresión; alta precisión si hay registro
 Oportuno	9	Calculable en tiempo real o mensualmente; frecuencia adaptable
 Independiente	8	Verificable mediante auditoría de los registros de solicitudes y respuestas
 Rentable	9	Coste mínimo: extracción de datos del sistema de gestión de derechos ya existente
TOTAL	8.44	★★★★ Excelente — Uno de los indicadores de mayor calidad del catálogo

MÓDULO 4 — INDICADOR D (DETECTING / DETECCIÓN)

Métrica D-M1: Índice de Proporcionalidad de Videovigilancia (IPV)

Criterio	Puntuación	Justificación
 Predictivo	6	IPV bajo predice riesgo de sanción ante inspección de la AEPD; capacidad predictiva moderada
 Relevante	9	Art. 22 LOPDGDD; área de alta actividad sancionadora en España (AEPD, 2023–2025)
 Accionable	9	Cada subcomponente del IPV es una acción concreta y asignable a un responsable
 Genuino	7	Los 5 componentes son verificables; riesgo de cumplimiento formal sin efectividad real
 Significativo	8	Escala 0–10 intuitiva; cada componente tiene nombre y propósito comprensible
 Preciso	7	Evaluación semi-objetiva; puntuación de 0.5 para implementación parcial requiere criterio claro
 Oportuno	7	Revisión anual suficiente; medición rápida in situ
 Independiente	7	Verificable por auditor externo o AEPD en inspección
 Rentable	8	Checklist de bajo coste; alto valor ante riesgo de inspección
TOTAL	7.56	★★ Buena — Implementar como auditoría anual obligatoria

Métrica D-M5: % empleados informados de sistemas de monitorización

Criterio	Puntuación	Justificación
 Predictivo	5	Mide cumplimiento puntual; capacidad predictiva limitada sobre comportamiento futuro
 Relevante	10	Art. 87 LOPDGDD es taxativo: la información previa es obligatoria sin excepciones
 Accionable	10	Cualquier resultado <100% activa acción inmediata: comunicar formalmente a empleados no informados
 Genuino	8	Mide recepción formal de la información; no mide comprensión real (limitación aceptada)
 Significativo	9	Porcentaje de cumplimiento de obligación legal; máxima claridad para todos los niveles
 Preciso	9	Verificable mediante registros de comunicación interna firmados o acuse de recibo digital
 Oportuno	8	Verificable en cualquier momento; actualización ante nuevas contrataciones
 Independiente	8	Acuse de recibo documentado es prueba objetiva
 Rentable	9	Coste casi nulo: revisión de registros de comunicación interna existentes
TOTAL	8,44	★★★★ Excelente — Implementar como verificación de cumplimiento inmediato

MÓDULO 5 — INDICADOR DD (DATA DISCLOSURE / DIVULGACIÓN)

Métrica DD-M1: % encargados con DPA vigente y auditado

Criterio	Puntuación	Justificación
 Predictivo	7	Encargados sin DPA predicen exposición a sanciones y responsabilidad solidaria en caso de brecha
 Relevante	10	Art. 28 RGPD: obligación directa sin excepción; área frecuentemente sancionada
 Accionable	10	DPA ausente → iniciar contratación inmediatamente; acción directa sin ambigüedad
 Genuino	8	Mide existencia documental verificable; auditoría de contenido DPA es el paso adicional
 Significativo	9	"% de proveedores con contrato de privacidad" es comprensible a cualquier nivel directivo
 Preciso	9	Verificable desde el registro de proveedores y el archivo de contratos
 Oportuno	8	Actualización semestral o al incorporar nuevo proveedor; alta oportunidad
 Independiente	8	Documentos legales verificables por auditor externo
 Rentable	9	Bajo coste: revisión del registro de proveedores y contratos; alta rentabilidad regulatoria
TOTAL	8.67	★★★★ Excelente — Indicador de referencia para gestión de terceros

Métrica DD-M3: % prompts IA con datos personales no auditados

Criterio	Puntuación	Justificación
 Predictivo	9	Alta tasa de datos personales en prompts predice futura brecha por re-entrenamiento o leak del proveedor IA
 Relevante	9	EDPB Report LLMs 2025; AI Act Arts. 10, 53; máxima relevancia en el contexto post-ChatGPT
 Accionable	8	Tasa >2% → política de uso de IA + formación de empleados + herramientas de anonimización de prompts
 Genuino	7	Requiere herramientas de DLP (Data Loss Prevention) para detectar PII en prompts; sin DLP, la métrica es inobservable
 Significativo	7	"Empleados que meten datos de clientes en ChatGPT" es comprensible; el porcentaje contextualiza
 Preciso	6	Depende de la calidad de la herramienta DLP; falsos positivos/negativos son frecuentes
 Oportuno	8	Monitorizable en tiempo real con DLP; alta oportunidad si la infraestructura existe
 Independiente	7	Medición técnica objetiva; mitigable por empleados con conocimiento técnico avanzado
 Rentable	5	Requiere herramienta DLP corporativa; coste significativo; métrica emergente con ROI creciente
TOTAL	7.33	★★ Buena — Implementar progresivamente; alta prioridad estratégica 2025–2026

Métrica DD-M5: Índice de Minimización de Datos (IMD)

Criterio	Puntuación	Justificación
 Predictivo	7	IMD bajo predice mayor superficie de exposición en caso de brecha; volumen excesivo = mayor impacto
 Relevante	9	Art. 5.1.c RGPD (minimización) y Art. 25.2 (Privacy by Default) son principios nucleares del RGPD
 Accionable	8	Campos sin justificación → eliminación del campo o documentación de la necesidad
 Genuino	6	Mide justificación documental, no efectividad real de la minimización; riesgo de justificaciones genéricas
 Significativo	7	El concepto de "datos necesarios vs. datos recogidos" es comprensible; el porcentaje lo hace tangible
 Preciso	7	Requiere inventario detallado de campos; coste de auditoría de datos inicial puede ser elevado
 Oportuno	6	Revisión anual o ante rediseño de sistemas; frecuencia limitada
 Independiente	6	Posible inflación de "justificaciones documentadas" sin revisión crítica de su calidad
 Rentable	6	Requiere auditoría de datos; coste moderado; beneficio en reducción de superficie de ataque
TOTAL	6.89	★★ Buena — Implementar con criterios claros de justificación

MÓDULO 6 — INDICADOR U (UNAWARENESS / DESCONOCIMIENTO)

Métrica U-M1: ILPP — Índice de Legibilidad de Política de Privacidad

Criterio	Puntuación	Justificación
 Predictivo	7	Una política ilegible predice mayor tasa de reclamaciones por información insuficiente
 Relevante	8	Art. 12.1 RGPD: "forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con lenguaje claro y sencillo"
 Accionable	8	ILPP <60 → reescribir política con lenguaje más sencillo; objetivo claro y medible
 Genuino	7	El índice Flesch-Kincaid mide complejidad lingüística, no comprensión semántica del contenido jurídico
 Significativo	8	"La política de privacidad tiene un nivel de lectura universitario" es comprensible para cualquier directivo
 Preciso	8	Algoritmo reproducible y automatizable; herramientas disponibles en castellano
 Oportuno	9	Calculable en minutos con herramientas online; alta oportunidad
 Independiente	6	La legibilidad puede optimizarse sin mejorar la transparencia real del contenido
 Rentable	9	Coste casi nulo: herramientas de análisis de legibilidad gratuitas o de bajo coste
TOTAL	7.78	★★ Buena — Excelente métrica de cumplimiento del Art. 12.1 RGPD

Métrica U-M3: Tasa de consentimientos válidos (4 requisitos Art. 7)

Criterio	Puntuación	Justificación
 Predictivo	8	Consentimientos inválidos predican nulidad de la base jurídica y exposición sancionatoria máxima
 Relevante	10	Art. 7 RGPD; area de máxima actividad sancionatoria de la AEPD y el EDPB (2023–2025)
 Accionable	9	Consentimiento inválido → corrección inmediata del mecanismo de recogida; rediseño del formulario
 Genuino	7	Auditoría de muestra verificable; riesgo de que criterios de evaluación sean subjetivos
 Significativo	9	"El X% de los consentimientos recogidos no son legalmente válidos" es impacto directo comprensible
 Preciso	7	Depende de la calidad de los criterios de evaluación aplicados en la auditoría
 Oportuno	7	Auditoría de muestra realizable trimestralmente o ante cambio del mecanismo de consentimiento
 Independiente	8	Auditoría externa puede verificar la validez de los consentimientos sin dependencia del sujeto medido
 Rentable	7	Coste de auditoría jurídica moderado; alto valor preventivo ante multas de hasta 20 M€
TOTAL	8.00	★★★★ Excelente — Implementar como auditoría trimestral de consentimientos

MÓDULO 7 — INDICADOR NC (NON-COMPLIANCE / INCUMPLIMIENTO)

Métrica NC-M3: Tasa de brechas notificadas en ≤ 72 horas

Criterio	Puntuación	Justificación
 Predictivo	5	Mide cumplimiento pasado; no predice brechas futuras pero sí la capacidad de respuesta
 Relevante	10	Art. 33 RGPD y Art. 23 NIS2: obligación con plazo legal explícito; incumplimiento = infracción directa
 Accionable	10	Tasa <100% → revisión urgente del procedimiento de gestión de incidentes
 Genuino	9	Mide el proceso real de respuesta a incidentes con timestamp verificable
 Significativo	10	"El 100% de las brechas deben notificarse en 72 horas" es el KPI de cumplimiento más comprensible
 Preciso	9	Timestamps de detección y notificación son objetivos; verificables ante la AEPD
 Oportuno	10	Dato disponible en tiempo real durante el incidente; máxima oportunidad
 Independiente	9	Registrado en el sistema de notificación de la AEPD; altamente verificable
 Rentable	9	Coste casi nulo: extracción de registros de incidentes ya existentes
TOTAL	9.00	★★★★ Excelente — Mejor métrica del catálogo; implementación obligatoria

Métrica NC-M5: IPAA — Índice de Preparación AI Act

Criterio	Puntuación	Justificación
 Predictivo	9	IPAA bajo predice incumplimiento de AI Act cuando las obligaciones de alto riesgo entren en vigor (agosto 2026)
 Relevante	10	AI Act con sanciones hasta 35 M€; máxima relevancia estratégica para 2025-2026
 Accionable	9	Cada subcomponente es una acción específica; el índice prioriza el esfuerzo de preparación
 Genuino	7	Los 5 componentes son verificables; riesgo de cumplimiento formal sin profundidad
 Significativo	8	La escala 0-10 es intuitiva; los 5 componentes tienen nombres comprensibles
 Preciso	7	Evaluación semi-objetiva similar al ICAV; requiere criterios claros por subcomponente
 Oportuno	8	Revisión semestral suficiente dada la escala de tiempo normativa
 Independiente	7	Verificable por auditor externo de IA; certificación ISO 42001 proporciona evidencia objetiva
 Rentable	7	Coste de evaluación moderado; ROI muy alto dado el nivel de sanciones potenciales
TOTAL	8.00	★★★★ Excelente — Métrica estratégica de máxima urgencia en 2026

MÓDULO 8 — INDICADOR IN (INACCURACY / INEXACTITUD) [LIINE4DU]

Métrica IN-M3: Disparate Impact Ratio (DIR)

Criterio	Puntuación	Justificación
 Predictivo	9	DIR bajo predice daño discriminatorio a grupos protegidos antes de que sea evidente en casos concretos
 Relevante	9	Art. 22 RGPD + Art. 10 AI Act; prohibición expresa de discriminación en sistemas de IA de alto riesgo
 Accionable	8	DIR < 0.80 → revisión del modelo, ajuste de datos de entrenamiento o intervención humana obligatoria
 Genuino	8	Métrica estadística establecida (EEOC, 1971; adoptada en AI Act); mide directamente el impacto dispar
 Significativo	6	Técnicamente rigurosa; la "regla del 80%" es comprensible pero requiere contextualización
 Preciso	8	Cálculo estadístico reproducible dado el mismo dataset de evaluación
 Oportuno	7	Calculable en ciclos de evaluación del modelo; actualización al reentrenar
 Independiente	8	Calculable por auditor externo con acceso al modelo y datos de evaluación
 Rentable	6	Requiere datos etiquetados con atributos de grupo protegido; coste moderado de preparación de datos
TOTAL	7.67	★★ Buena — Implementar como estándar para todos los modelos de IA de alto riesgo

MÓDULO 9 — INDICADOR EX (EXCLUSION / EXCLUSIÓN) [LINE4DU]

Métrica EX-M1: Nivel de conformidad WCAG 2.1 AA

Criterio	Puntuación	Justificación
 Predictivo	6	Baja conformidad predice barreras de acceso a derechos para personas con diversidad funcional
 Relevante	8	RD 1112/2018 (sector público); Art. 12.1 RGPD (accesibilidad de comunicaciones de privacidad)
 Accionable	9	Cada criterio WCAG no superado es una mejora técnica específica y asignable
 Genuino	8	Estándar internacional ISO 40500; criterios técnicos verificables con herramientas automatizadas
 Significativo	7	El porcentaje de conformidad es comprensible; la conexión con la privacidad requiere explicación
 Preciso	8	Herramientas de auditoría automatizada (WAVE, axe, Lighthouse) ofrecen resultados reproducibles
 Oportuno	8	Auditoría automatizable en cada despliegue; integrable en pipeline CI/CD
 Independiente	8	Herramientas de auditoría externas; difícil de manipular sin cambios técnicos reales
 Rentable	9	Herramientas gratuitas disponibles; coste de auditoría muy bajo para el valor que aporta
TOTAL	7.89	★★ Buena — Implementar como verificación en cada actualización de portal

TABLA RESUMEN GLOBAL — RANKING PRAGMATIC DE TODAS LAS MÉTRICAS

Métrica	Indicador	P	R	A	G	M	A	T	I	C	Total	Calificación
NC-M3	Non-compliance	5	10	10	9	10	9	10	9	9	9.00	★★★★ Excelente
DD-M1	Data Disclosure	7	10	10	8	9	9	8	8	9	8.67	★★★★ Excelente
D-M5	Detecting	5	10	10	8	9	9	8	8	9	8.44	★★★★ Excelente
NR-M4	Non-reputation	6	10	9	8	9	8	9	8	9	8.44	★★★★ Excelente
I-M3	Identifying (FAR)	9	10	9	8	7	9	8	9	6	8.33	★★★★ Excelente
NC-M5	Non-compliance (AI Act)	9	10	9	7	8	7	8	7	7	8.00	★★★★ Excelente
I-M1	Identifying (k-anon)	8	9	8	8	7	8	9	8	7	8.00	★★★★ Excelente
U-M3	Unawareness (consent)	8	10	9	7	9	7	7	8	7	8.00	★★★★ Excelente

L-M5	Linking (ML/ EIPD)	8	9	9	7	8	8	8	8	7	8.00	★ ★ ★ Excel ente
EX-M1	Exclusion (WC AG)	6	8	9	8	7	8	8	8	9	7.89	★ ★ Buen a
U-M1	Unawareness (legib.)	7	8	8	7	8	8	9	6	9	7.78	★ ★ Buen a
NR-M1	Non-repudiation (logs)	7	9	9	7	8	7	9	7	7	7.78	★ ★ Buen a
L-M3	Linking (ICAV)	8	9	9	7	7	7	7	7	7	7.56	★ ★ Buen a
D-M1	Detecting (IPV)	6	9	9	7	8	7	7	7	8	7.56	★ ★ Buen a
IN-M3	Inaccuracy (DIR)	9	9	8	8	6	8	7	8	6	7.67	★ ★ Buen a
L-M1	Linking (DFDs)	7	9	8	7	8	8	7	6	9	7.67	★ ★ Buen a
I-M5	Identifying (ε DP)	8	8	7	9	4	9	7	9	5	7.33	★ ★ Buen a
DD-M3	Data Disclosure (IA)	9	9	8	7	7	6	8	7	5	7.33	★ ★ Buen a

L-M2	Linking (quasi-id.)	8	9	8	6	6	6	7	7	6	7.00	★ ★ Buena
L-M4	Linking (TTDL)	6	8	8	6	8	6	8	7	6	7.00	★ ★ Buena
DD-M5	Data Disclosure (IMD)	7	9	8	6	7	7	6	6	6	6.89	★ ★ Buena

ANÁLISIS DE BRECHAS PRAGMATIC — CRITERIOS MÁS DÉBILES DEL CATÁLOGO

Criterios con menor puntuación media por indicador:

Indicador	Criterio más débil	Puntuación media	Acción de mejora recomendada
All	C (Rentable)	6.7	Automatizar recolección de métricas; integrar en herramientas existentes (SIEM, GRC)
I-M5 (ε DP)	M (Significativo)	4.0	Desarrollar dashboard de comunicación para directivos: traducir ε a "riesgo de identificación"
DD-M3 (IA prompts)	C (Rentable)	5.0	Roadmap de implementación DLP: empezar con herramientas cloud nativas antes de solución enterprise
L-M2 (quasi-id.)	G (Genuino)	6.0	Adoptar taxonomía ANONOS o ISO 29101 para definición operacional de quasi-identificadores
I-M5 (ε DP)	C (Rentable)	5.0	Priorizar para organizaciones con capacidad ML; no exigir en organizaciones sin modelos propios

Matriz PRAGMATIC elaborada conforme a la metodología de W. Krag Brotby y Gary Hinson (PRAGMATIC Security Metrics, CRC Press/Taylor & Francis, 2013), aplicada a los indicadores LINDDUN (KU Leuven/DistriNet) y LIINE4DU 1.0 (AEPD, octubre 2024). Puntuaciones basadas en análisis experto del marco regulatorio español vigente en abril de 2026. Versión 1.0.